

第二章 矩阵

重点题型一 求高次幂

【方法】

注一：秩为1 $\chi(A)=1 \Leftrightarrow A = \alpha \beta^T$
 秩为1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \chi(A)=1 \Leftrightarrow A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \alpha \beta^T \alpha \beta^T \cdots \alpha \beta^T \stackrel{\text{秩为1}}{=} (\beta^T \alpha)^{n-1} \alpha \beta^T = [\chi(A)]^{n-1} A$$

证二, 合例 $\text{Newton} = \text{广义展升Th.}$ $(a+b)^n = a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots$

$$A = E + B, \text{ 其中 } B = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & ac \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B^3 = 0, \dots$$

$$A^n = (E+B)^n = E + nB + \frac{n(n-1)}{2} B^2 = \dots$$

证: 合秩

$$A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}, \quad A^n = \begin{pmatrix} B^n & 0 \\ 0 & C^n \end{pmatrix}$$

注四. 相似或相似对角化

$$P^{-1}AP = \Delta, \quad A = P\Delta P^{-1}.$$

$$A^n = \underbrace{P\Delta P^{-1} \cdots P\Delta P^{-1}}_n = P\Delta^n P^{-1} = P \begin{pmatrix} \lambda_1^n & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^n \end{pmatrix} P^{-1}$$

【例 2.1】 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ a & 1 & b \\ 4 & c & 6 \end{pmatrix}$, 3 阶矩阵 B 满足 $BA = O$, 且 $r(B) > 1$, 则 $A^n =$ _____.

【详解】

由 $BA = O$, 知 $r(A) + r(B) \leq 3$.

又 $r(B) > 1$, $r(A) \geq 1$, 从而 $r(A) = 1$, 故 $a = -2, b = -3, c = -2$.

$$A^n = [r(A)]^{n-1} A = 1^{n-1} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & -3 \\ 4 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

【例 2.2】 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A^n =$ _____.

【详解】

$$A = 2E + B, \text{ 其中 } B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B^3 = 0, \dots$$

$$A^n = (2E + B)^n = 2^n E + n \cdot 2^{n-1} B + \frac{n(n-1)}{2} 2^{n-2} B^2 = \dots$$

$$\frac{n(n-1)}{2} \cdot 2^{n-2}$$

△推广:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & ab & 0 \\ 0 & 0 & 0 & bc \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$B^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & abc \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

【补例】(2007, 数一、二、三) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $r(A^3) =$ _____.

$r(A^4) = 0$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

【例 2.3】 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -3 & 6 & -3 \end{pmatrix}$, P 为 3 阶可逆矩阵, $B = P^{-1}AP$, 则 $(B+E)^{100} =$ _____.

【详解】

$$(B+E)^{100} = (P^{-1}AP + E)^{100} = (P^{-1}(A+E)P)^{100} = P^{-1}(A+E)^{100}P.$$

$$\text{由 } |A|=1, |A| \neq 0, A^2 = |A| \cdot A = -2A, (A+E)^2 = E,$$

$$\text{故 } E = P^{-1}EP = E.$$



重点题型二 逆的判定与计算

【方法】

(一) 逆的判定

注一：逆的定义

注二：六大必要条件

(二) 逆的计算

逆的求法

(1) 逆的定义: $AB = E$ 或 $BA = E$;

(2) 初等变换法: $(A \mid E) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E \mid A^{-1})$ 或 $\begin{pmatrix} A \\ \hline E \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} E \\ \hline A^{-1} \end{pmatrix};$

(3) 伴随矩阵法: $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$; $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, A^{-1} = \frac{A^*}{|A|} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

(4) 分块矩阵法: $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}.$

【例 2.4】设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = 2A$ ，则下列结论不正确的是【 】

- (A) A 可逆 (B) $A-E$ 可逆 (C) $A+E$ 可逆 (D) $A-3E$ 可逆

【详解】

注：逆否定义 $A^2 - 2A = 0$

由 $A^2 = 2A$ ，得 $(A-E)^2 = E$ ，故 $A-E$ 可逆

$-\frac{1}{3}(A+E)(A-3E) = E$ ，故 $A+E$ ， $A-3E$ 均可逆

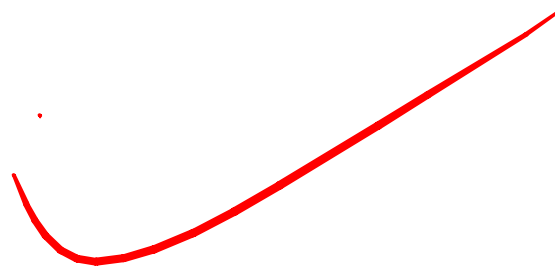
注二: 特征值

设 A 的特征值为 λ , 则 λ 满足 $\lambda^2 = \lambda$, 得 $\lambda = 0$ 或 1 , 故 A 不定
可逆

$A - E$... 1 或 1, 故 $A - E$ 可逆

$A + E$... 1 或 3 ...

$A - 3E$... 3 或 -1 ...



法三. 移项法 令 $A=0$.

【例 2.5】 设 A, B 为 n 阶矩阵, a, b 为非零常数. 证明:

(I) 若 $AB = aA + bB$, 则 $AB = BA$;

(II) 若 $A^2 + aAB = E$, 则 $AB = BA$.

【详解】

$$(1) \text{ 由 } AB = aA + bB, \text{ 得 } A(B - aE) - bB = 0$$

$$A(B - aE) - b(B - aE) = abE, \frac{1}{ab} (\underline{A - bE})(\underline{B - aE}) = E$$

$$\text{从而 } \frac{1}{ab} (\underline{B - aE})(\underline{A - bE}) = E, \text{ 即 } BA = aA + bB, \text{ 故 } AB = BA.$$

△总结: $\begin{matrix} AB=E \\ h \times n \end{matrix}$ 或 $\begin{matrix} BA=E \\ h \times h \end{matrix}$ $\left\{ \begin{array}{l} A \text{可逆 (充分条件)} \\ A \text{可以求逆} \\ AB \text{可交换} \end{array} \right.$

(2) 由 $A^2 + aAB = E$, 得 $A(A + aB) = E$.

从而 $(A + aB)A = E$, 即 $A^2 + aBA = E$, 故 $AB = BA$.

定理. A, B 可交换的充分条件

(1) $B = f(A)$, A^{-1} , A^* .
多项式 $A^0 = E$

(2) $AB = aA + bB$ ($ab \neq 0$)

(3) $A^2 + aAB = E$ ($a \neq 0$)

【补例】 设 n 阶矩阵 A, B 满足 $A^2 - AB = E$, 则 $r(AB - BA + 2A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

由 $A^2 - AB = E$, 得 $A(A - B) = E$, 故 A 可逆, 且 $(A - B)A = E$

即 $AB = BA$, 故 $r(A) = r(2A) = r(A) = n$.

【例 2.6】(2015, 数二、三) 设 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$, 满足 $A^3 = O$.

(I) 求 a 的值;

(II) 若矩阵 X 满足 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$, 求 X .

【详解】

(1) 注一: $A^2 = \dots$, $A^3 = \dots = O$

注二: 13列式 $\because A^3 = O, \therefore |A|^3 = 0$, 故 $|A| = 0$

又 $|A| = a^3 - a + a = 0$, 故 $a = 0$.

证三: 特征值

设 A 的 n 个特征值为 λ , 则 λ 满足 $\lambda^3 = 0$, 故 $\lambda = 0$
($\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$)

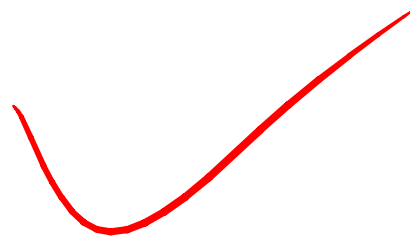
又 $3a = 0$, 故 $a = 0$

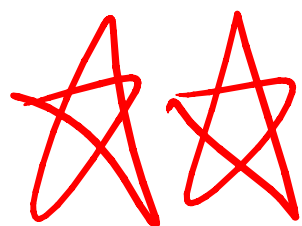
(2) 由题设 $X(E-A^2) - AX(E-A^2) = E$

$$(E-A)X(E-A^2) = E, \text{ 故 } X = (E-A)^{-1}(E-A^2)^{-1}$$

$$= [(E-A^2)(E-A)]^{-1} = (E-A-A^2+A^3)^{-1} \quad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

$$(E - A - A^2 \mid E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -1 \end{array} \right)$$





重点题型三 秩的计算与证明

【方法】

注一：秩的定义及性质(9条)

注二：(数字矩阵) $A \xrightarrow{\text{初等}} \text{阶梯形}$

$$r(A) = \dots \text{非零}$$

秩的性质

(1) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 则 $r(A) \leq \min\{m, n\}$;

不超过行数和列数

(2) $r(A \pm B) \leq r(A) + r(B)$;

和差...

(3) $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$;

乘积...

(4) $\max\{r(A), r(B)\} \leq r(A \begin{smallmatrix} \vdots \\ B \end{smallmatrix}) \leq r(A) + r(B)$;

联合...

(5) $r(A) = r(kA) (k \neq 0)$; 乘非零常数...

(6) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, P 为 m 阶可逆矩阵, Q 为 n 阶可逆矩阵, 则

$r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ)$; 乘可逆... 左乘行满秩或右乘列满秩...

(7) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 若 $r(A) = n$, 则 $r(AB) = r(B)$; 若 $r(A) = m$, 则 $r(CA) = r(C)$;

(8) $r(A) = r(A^T) = r(A^T A) = r(AA^T)$; 乘转置...

(9) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, B 为 $n \times s$ 阶矩阵, $AB = O$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$.

【例 2.7】(2024, 数二) 设 4 阶矩阵 A 满足 $A(A-A^*)=O$, 且 $A \neq A^*$, 则 $r(A)$ 的取值为【 】

(A) 0 或 1

(B) 1 或 3

(C) 2 或 3

(D) 1 或 2

【详解】

$\because A \neq A^*, \therefore A \neq O$, 故 $r(A) \geq 1$.

$\because A(A-A^*)=O, \therefore r(A)+r(A-A^*) \leq 4$, 故 $r(A) \leq 4-r(A-A^*) \leq 4-1=3$.

$\because A^2-AA^*=A^2-|A|E=A^2=O, \therefore r(A)+r(A) \leq 4, r(A) \leq 2$
故 $r(A)=1$ 或 2.